

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한 — 정의와 극한법칙의 본질

극한의 엄밀한 골격

수열 $\{a_n\}$ 이 실수 L 에 수렴한다는 것은, 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 어떤 자연수 N 이 존재하여 $n \geq N$ 이면 $|a_n - L| < \varepsilon$ 이 성립함을 뜻한다. 이 정의의 핵심은 '**꼬리(tail)의 유계성**'이다. 유한 개의 항은 극한에 영향을 주지 못한다.

극한법칙(합·차·곱·몫)은 **두 수열이 모두 수렴할 때만** 자유롭게 분해된다. 이를 어기면 최상위권도 함정에 빠진다.

상황	가능 여부	비고
$\lim a_n, \lim b_n$ 둘 다 수렴	합·곱 분해 가능	극한법칙 정당
$\lim(a_n + b_n)$ 수렴, 각각은 발산	분해 불가	$a_n = n, b_n = -n$
$\lim a_n b_n$ 수렴, 각각 발산	분해 불가	$a_n = n, b_n = 1/n$

2. 부정형의 처리 — 최고차항 통제

유리식 $\frac{\infty}{\infty}$: 분모의 최고차항으로 분자·분모를 나눈다.

무리식 $\infty - \infty$: 켈레(유리화)를 곱해 차수를 소거한다.

$$\sqrt{n^2 + an + b} - n = \frac{an + b}{\sqrt{n^2 + an + b} + n} \rightarrow \frac{a}{2}$$

지수·로그가 섞인 극한에서는 **밑의 대소**가 지배한다. r^n 의 극한은 다음 표로 완전히 결정된다.

r 의 범위	$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$
$r > 1$	$+\infty$ (발산)
$r = 1$	1
$-1 < r < 1$	0
$r = -1$	진동(발산)
$r \leq -1$	진동(발산)

고난도 핵심 : 밑에 미지수가 든 r^n 풀

$\frac{r^{2n+1} + r}{r^{2n} + 1}$ 처럼 $|r|$ 을 기준으로 **경우를 나누어** 극한함수를 구성해야 한다. $|r| > 1$ 이면 r^{2n} 이 지배, $|r| < 1$ 이면 $r^{2n} \rightarrow 0$, $r = \pm 1$ 은 따로 대입한다.

3. 극한의 대소관계와 샌드위치 정리

샌드위치(압축) 정리 : $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = L$ 이면 $\lim c_n = L$.

주의 : $a_n \leq b_n$ 이어도 극한에서는 $\lim a_n \leq \lim b_n$ (등호 가능). 강부등호가 약부등호로 무너진다.

4. 급수 — 부분합의 극한

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값은 **부분합** $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 의 극한으로 정의한다. 즉 급수는 '무한합'이 아니라 **부분합 수열의 극한**이다.

수렴의 필요조건(대우로 발산판정)

$\sum a_n$ 이 수렴하면 반드시 $\lim a_n = 0$.

역은 거짓: $\lim a_n = 0$ 이어도 $\sum a_n$ 은 발산할 수 있다(조화급수 $\sum \frac{1}{n}$ 은 발산). 이 함정이 킬러의 단골이다.

급수 유형	핵심 기법
부분분수형 $\sum \frac{1}{k(k+1)}$	망원(telescoping) 소거
등비급수 $\sum ar^{k-1}$	$ r < 1$ 이면 $\frac{a}{1-r}$
$\sum (a_n - a_{n+1})$	$a_1 - \lim a_{n+1}$

5. 등비급수의 수렴 조건 — 최다 함정

$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 이 수렴할 필요충분조건

$$a = 0 \quad \text{또는} \quad -1 < r < 1$$

$a = 0$ 을 빠뜨리는 것이 대표적 실점 포인트다. 첫째항이 미지수일 때 반드시 $a = 0$ 경우를 검토하라.

6. 급수와 수열의 상호 복원

부분합 S_n 이 주어지면

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = S_1$$

$n = 1$ 을 **별도로 확인**하는 습관이 필수다. 일반식이 $n = 1$ 에서 어긋나는 경우가 빈출 함정이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com